示例大学

课程实验报告

课程名称：　　数据结构

实验题目：　　实验二 二叉树及其应用

姓　　名：　　张 三

学　　号：　　2022010000

班　　级：　　计算机 2201 班

指导教师：　　李 四

2026 年 5 月 20 日

评 分 表

评分项目	评分要点	
实验操作	规范完成实验步骤，能正确使用相关工具与环境	/20
结果正确性	实验结果正确、数据完整，达到预期目标	/30
报告质量	分析深入、条理清晰、图表规范、书写工整	/40
实验纪律	按时到场、独立完成、遵守机房规范	/10
	总 分	/100

指导教师签字：_____ 批阅日期：_____

一、实验目的

- 理解二叉树的结构特性与存储实现；
- 掌握二叉树的遍历算法及其递归与非递归实现；
- 能够将二叉树应用于实际问题求解。

二、实验原理

二叉树的先序遍历按照“根—左—右”的顺序访问结点。设结点数为 n，树高为 h，则遍历的时间复杂度为 $O(n)$，递归栈空间为 $O(h)$。

三、实验内容与步骤

1. 构造示例二叉树，采用二叉链表存储；
2. 实现先序、中序、后序三种遍历；
3. 对同一棵树分别输出遍历序列并核对结果；
4. 统计不同规模随机树的遍历耗时。

四、实验结果与分析

实验测得不同规模下的遍历耗时如表 1 所示，结果与理论复杂度 $O(n)$ 一致。

表 1： 随机二叉树遍历耗时测量结果

结点数 n	10^3	10^4	10^5	10^6
耗时（ms）	0.8	8.6	92.4	1043.1

五、问题与心得

实验中曾遇到递归深度过大导致栈溢出的问题，改为显式栈的非递归实现后解决。通过本实验加深了对树形结构与其遍历算法的理解。